

PLC alapismeretek

2. hét - A PLC felépítése és működése • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

„A jó PLC-programozó először megérti a hardvert, és csak utána ír programot.”

Tanulási célok

- Megismeri a PLC fő részegységeit.
- Megérti a CPU szerepét.
- Megkülönbözteti a bemeneteket és a kimeneteket.
- Megismeri a PLC memória alapjait.
- Biztonságosan tudja feszültség alá helyezni a PLC-t.

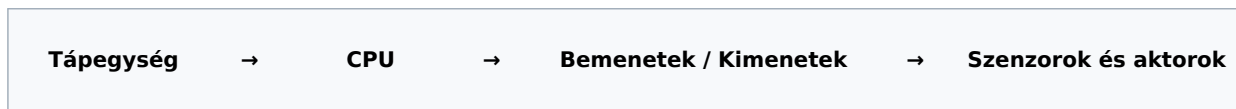
Bevezetés

Az első héten megismertük, mi a PLC és miért használjuk az iparban. Ezen a héten azt vizsgáljuk meg, hogyan épül fel egy PLC, és hogyan működnek együtt a részegységei.

A PLC fő részegységei

Tápegység	CPU	Memória
Digitális bemenetek	Digitális kimenetek	Kommunikáció
Állapotjelző LED-ek		

A PLC működésének blokkvázlata



Tápegység

A PLC működéséhez stabil tápfeszültséget biztosít. Oktatási rendszerekben ez általában 24 V DC.

CPU

A CPU a PLC „agya”. Feldolgozza a bemenetek jeleit, végrehajtja a programot és vezérli a kimeneteket.

Memória

A memória tárolja a felhasználói programot, a változókat, valamint az időzítők és számlálók állapotát.

Digitális bemenetek és kimenetek

A bemenetek információt fogadnak (például nyomógomb, érzékelő), a kimenetek pedig berendezéseket működtetnek (például relé, jelzőlámpa, mágneskapcsoló).

Laborfeladat

- Eaton easy PLC bemeneteinek és kimeneteinek azonosítása.
- LG kompakt PLC csatlakozóinak megismerése.
- Omron PLC RUN, ERR és COM LED-jeinek megfigyelése.
- 24 V-os tápegység, nyomógomb és jelzőlámpa helyes bekötése.

Mérnöki gondolkodás

A PLC nem teljesítménykapcsoló. A motorokat és nagy teljesítményű fogyasztókat relén, mágneskapcsolón vagy frekvenciaváltón keresztül vezéreljük.

IAP Extra

A jól felépített PLC-program legalább olyan fontos, mint a gyors processzor. Az áttekinthető program megkönnyíti a hibakeresést és a karbantartást.

Összefoglalás

A PLC több egymással együttműködő részegységből áll. A CPU dolgozza fel a bemenetek jeleit, majd a program alapján vezérli a kimeneteket.

Önellenőrző kérdések

1. Melyek a PLC fő részegységei?
2. Mi a CPU feladata?
3. Mit tárol a PLC memóriája?
4. Mi a különbség a bemenet és a kimenet között?
5. Miért nem kapcsolunk közvetlenül motort egy PLC kimenetére?

„A PLC erejét nem a processzor sebessége adja, hanem a mögötte álló mérnöki gondolkodás.”

– IAP mérnöki alapelv